SPATIAL GEOMETRY · ILLUSTRATED SOLUTIONS

第二章　图形与方程

习题 2.1–2.7　完整图解详析

82 道编号题 · 七节 · 可检索 PDF · 原创几何示意

习题 2.1	球面方程；坐标互换；球、圆、柱面的几何辨认
习题 2.2	平面方程；法向量；平面的交、平行、重合
习题 2.3	直线方程；空间异面直线；平面束
习题 2.4	点线面距离；夹角；最短距离与轨迹
习题 2.5	旋转面；圆柱面；圆锥面；参数消元
习题 2.6	二次曲面分类；主轴；截面法
习题 2.7	直纹二次曲面；两族直母线

原始材料：用户上传《空间解析几何》318 页扫描件；第二章练习纸质页 51–121（PDF 57–127）；书后答案纸质页 296–302（PDF 302–308）。

编写说明：题意概要是原创表述，公式、条件与书后结果据扫描件逐项校验；未给终值的证明题按数学推导单独补全。插图为重新绘制的几何示意，不直接复制教材页面。

适用：对照原书做题、自查答案、GitHub 持续维护与后续勘误。公式与插图均可通过源文件重新构建。

目录

计算口径与用法说明 4

1 习题 2.1 图形与方程 4

题 1：五类约束确定球面 5
题 2：配方法判断“真球、单点、空集” 5
题 3：一般球面方程的充要条件 5
题 4：证明三组曲线分别落在某个球面上 6
题 5：乘积为零与平方和为零，几何图形不同 6
题 6：直角、柱、球坐标互换 6
题 7：柱 / 球坐标方程化为图形 7

2 习题 2.2 平面的方程 8

题 1：什么条件可以唯一决定一张平面 8
题 2：四张平面：已知点与方向 9
题 3：过原点、坐标轴以及平行坐标轴的平面 9
题 4：三点确定平面的四阶行列式 9
题 5：两个代数因子：两张平面的并 10
题 6：三组平面：相交、平行还是重合 10
题 7：三张平面能否交于一点 10
题 8：带参数的三张平面为何会没有唯一交点 10
题 9：同一线性表达式的差与平行方向 10
题 10：三张平行平面截同一直线：有向分比 11
题 11：两张平行平面的等距轨迹 11
题 12：到两平面的距离之比为 $2:1$ 11

3 习题 2.3 直线的方程 12

题 1：由点与方向、两点确定直线 12
题 2：两平面的交线转标准式 12
题 3：六组直线与平面的位置关系 13
题 4：过直线并满足附加条件的六张平面 13
题 5：过同一直线形成的平面束 14
题 6：两直线：平行、相交、异面还是重合 14
题 7：将对称式参数与两平面交线匹配 14
题 8：三组“同时满足”的空间直线 14
题 9：与两条直线共面且受方向限制的组合 15
题 10：同时过原点并与两条给定直线共面的直线 / 平面 15
题 11：从四个平面方程读出两条空间直线 16
题 12：与两条给定直线相交且平行指定平面的所有直线 16
题 13：与三条给定直线都共面的直线所构成轨迹 16

4 习题 2.4 平面与直线的度量关系 17

题 1：四张有垂直约束的平面 17
题 2：行列式表达的垂直平面 18
题 3：通过指定点作垂线 18
题 4：两道点到平面距离 18
题 5：平行平面之间的距离 18
题 6：三角形面积与顶点高度求四面体体积 19
题 7：夹角六大类：平面、直线及线面 19
题 8：直线与平面平行时反求参数及距离 19
题 9：到固定平面距离为 3 的两张平行平面 19
题 10：通过 z 轴且与已知平面夹角 60° 20
题 11：到两张不平行平面距离相等的角平分面 20
题 12：点到直线距离的两题 20
题 13：三组直线间的最短距离 20
题 14：两对异面直线：最短距离与公垂线 21

5 习题 2.5 旋转面、柱面和锥面 22

题 1：七种旋转面方程：球面、环面、抛物面与高次面 22
题 2：旋转一条空间曲线，并非一定得到熟悉的圆柱面 23
题 3：旋转一条空间交线，所得可能只是柱面的一段 23
题 4：绕 z 轴旋转直线：从直线方程消参 23
题 5：到两个定点的距离“和”或“比”所成曲面 23
题 6：到定点与平面的距离比：圆抛物面与双曲面 24
题 7：四种圆柱面的基本判定式 24
题 8：与给定方向平行、恰好切于球的圆柱面 25
题 9：给定椭圆截线的两个圆柱面 25
题 10：四种圆锥面：顶点、轴线、半顶角与外切 25
题 11：固定轴线，经过两点的圆锥有多少个 26
题 12：已知轴、顶点待定，且过两点的圆锥 26
题 13：相交直线决定旋转面 26
题 14：六个方向的柱面：直接消去母线参数 26
题 15：单参数直线族消参为柱面 27
题 16：线性组合变量的隐式方程为何是柱面 27
题 17：给定顶点和准线的四种锥面 27

6 习题 2.6 二次曲面与截面法 28

题 1：由两面镜面对称推出交轴的对称 28
题 2：用主截面与曲面上一点确定椭球面 28
题 3：按对称性、顶点与已知点重建三种抛物面 29
题 4：由两个平行坐标平面的椭圆截线反推二次曲面 29
题 5：双曲面的渐近锥面是什么 29
题 6：椭球面的两族圆截平面 30

题 7: 参数 k 改变，$(a-k)x^2+(b-k)y^2+(c-k)z^2=1$ 如何分类 30
题 8: 参数 k 改变，$(a-k)x^2+(b-k)y^2=z$ 如何分类 30

7 习题 2.7 直纹二次曲面 31

题 1: 单叶双曲面给定点的两条母线 31
题 2: 为什么三条直母线不会都落在同一平面 32
题 3: 双曲抛物面上两条正交母线相交点的轨迹 . . 32
题 4: 单参数直线族怎样生成马鞍面 32
题 5: 两条同步参数直线之间的连线族 32
题 6: 两条异面直线，联结线限制平行于同一平面 . 33
题 7: 三条两两异面的空间直线决定什么直纹面 . . 33
题 8: 两张互相垂直的平面扫出什么曲面 33
题 9: 与两条直线相交并垂直指定方向的母线轨迹 . 33
题 10: 过两条指定直线的互相垂直平面：交线轨迹 34
题 11: 与一线正交、与另一线共面的所有直线 . . . 34

重点复盘与勘误检查 35

开始之前：三类计算场景不要混用

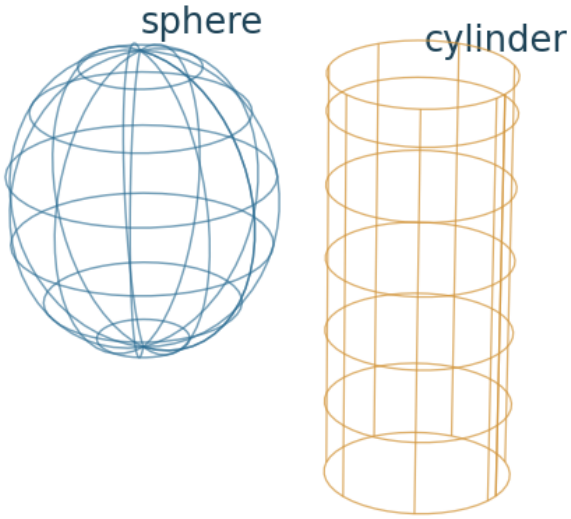
1. **仿射坐标：**共线、共面、参数化、平面/直线位置关系可以用一般斜坐标，不直接套欧氏长度内积公式。
2. **直角正交坐标：**垂直、投影、距离、角度、旋转面都需要明确正交度量，才能套公式 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}$、$|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|$ 等。
3. **隐式曲面：**消参可能引入不属于原生成轨迹的点，含根号/不等式必须保留参数取值和符号条件。

用法：每道题先读“解题方法”，再对着图找到对应方向、法向量或截面，最后看“核查结论”。若只有证明题而原书未给答案，明确标记为“独立推导”，不伪称书后已有详解。

习题 2.1　图形与方程

共 7 题　　原书页码：51–53；书后答案 296–297

球心、半径、球与圆、球 / 柱 / 球壳的判别；球坐标的角采用原书约定：$R\geq 0$，θ 是与 z 轴正向的夹角，φ 是 xy 面方位角。



读图：左：球面距固定点长度恒定；右：柱面中 z 可自由变化，故截面形状沿某方向原样延伸。

第 1 题　五类约束确定球面

解题方法：写出 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$，球心是 (a,b,c)。相切坐标平面则“球心到该平面的距离 = 半径”。

1. 球心 $C=(1,0,2)$，过 $P=(4,4,2)$，$r^2=3^2+4^2=25$，故
$$\boxed{(x-1)^2+y^2+(z-2)^2=25}.$$
2. 两端点 $M=(0,-2,4),N=(2,-4,6)$ 构成直径，球心 $C=(1,-3,5)$；$MN^2=12$，故 $r^2=3$，
$$\boxed{(x-1)^2+(y+3)^2+(z-5)^2=3}.$$
3. 经过 $A(2,0,2),B(2,3,0),C(3,4,1),D(1,1,1)$。设球方程 $x^2+y^2+z^2+ux+vy+wz+d=0$，分别代入四点得到四元线性方程组，解得球心 $(11/4,2,7/4)$，半径平方 $37/8$，故
$$\boxed{(x-\tfrac{11}{4})^2+(y-2)^2+(z-\tfrac{7}{4})^2=\tfrac{37}{8}}.$$
4. 过 $P=(-1,-5,3)$ 并包含圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=25,z=0$。球心在圆心的垂线 $(1,1,h)$ 上，半径平方 $25+h^2$；代入 P 得 $4+36+(3-h)^2=25+h^2$，解出 $h=4$，所以
$$\boxed{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-4)^2=41}.$$
5. 过 $P=(-1,2,5)$，与三坐标平面都相切。球心各坐标的绝对值均为 r；设 $C=(\varepsilon_1 r,\varepsilon_2 r,\varepsilon_3 r)$，$\varepsilon_i=\pm1$，代入过点条件检查符号组合，得到恰有两球：
$$\boxed{(x+3)^2+(y-3)^2+(z-3)^2=9},$$
$$\boxed{(x+5)^2+(y-5)^2+(z-5)^2=25}.$$

核查结论：五个小问均与原书列出的球方程一致；第 (5) 问是两张球面而不是一张。

第 2 题　配方法判断“真球、单点、空集”

解题方法：整理为 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=K$；$K>0$ 为球，$K=0$ 为单点，$K<0$ 为实数空集。

1. $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z=0$ 化为 $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=9$。球心 $(-1,2,-2)$，$r=3$。
2. $x^2+y^2+z^2-8x-2y+4z-4=0$ 化为 $(x-4)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=25$。球心 $(4,1,-2)$，$r=5$。
3. $x^2+y^2+z^2+2x-4y+6z+15=0$ 化为 $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=-1$，无实点。
4. $x^2+y^2+z^2+4x+2y+12z+41=0$ 化为 $(x+2)^2+(y+1)^2+(z+6)^2=0$，仅有点 $(-2,-1,-6)$。

核查结论：依次为：球，球，空集，单点；书后答案一致。

第 3 题　一般球面方程的充要条件

解题方法：对 $x^2+y^2+z^2+2ax+2by+2cz+d=0$ 完全平方。

$$(x+a)^2+(y+b)^2+(z+c)^2=a^2+b^2+c^2-d.$$

若右侧大于零，得到半径 $r=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$ 的非退化球；等于零是点；小于零是空集。

核查结论：$\boxed{a^2+b^2+c^2>d}$；与原书一致。

第 4 题　证明三组曲线分别落在某个球面上

解题方法：目的只是“找到一个球面包含曲线”，不需反求参数。

1. $x=3\sin\varphi, y=4\sin\varphi, z=5\cos\varphi$，所以

$$x^2+y^2+z^2=9\sin^2\varphi+16\sin^2\varphi+25\cos^2\varphi=25.$$

曲线在半径为 5、球心为原点的球面上。

2. 记 $D=1+t^2+t^4$，$x=t/D, y=t^2/D, z=t^3/D$，则

$$x^2+y^2+z^2=\frac{t^2+t^4+t^6}{D^2}=\frac{t^2}{D}=y.$$

配方可写为 $x^2+(y-1/2)^2+z^2=1/4$。

3. $x^2+3y^2+5z^2=5$ 与 $2y^2+4z^2=3$ 相减（取第一式减第二式），得 $x^2+y^2+z^2=2$。

> **核查特别提醒：**原书答案纸质页 296（PDF 第 302 页）把第 (1) 小问记为 $x^2+y^2+z^2=5$；根据题干 $3^2+4^2=5^2=25$，应为 $\boxed{25}$。这是可独立确认的原书数值疑误。

核查结论：三条曲线分别在球面 $x^2+y^2+z^2=25$、$x^2+y^2+z^2=y$、$x^2+y^2+z^2=2$ 上。

第 5 题　乘积为零与平方和为零，几何图形不同

解题方法：实数域中 $fg=0$ 表示两零点集的并；$f^2+g^2=0$ 表示两零点集的交。

1. $(r^2-4)(r^2-9)=0$（其中 $r^2=x^2+y^2+z^2$）表示半径为 2 或 3 的**两张同心球面**。

2. $(r^2-25)^2+[(x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2-16]^2=0$ 等价于两个球面 $r=5$ 与 $|(x,y,z)-(2,-1,2)|=4$ 同时成立。两球心距 $\sqrt{9}=3$，满足 $|5-4|<3<5+4$，交集为一条圆周。

> **核查特别提醒：**原书书后答案将第 (1) 问也写作“圆周”，与三元方程中的半径条件不符。第 (1) 问应判为**两张球面**，不是一维圆周。

核查结论：(1) 两个同心球面；(2) 一条圆周。

第 6 题　直角、柱、球坐标互换

解题方法：直角到柱：$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$\varphi=\operatorname{atan2}(y,x), z=z$；直角到球：$R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}, \cos\theta=z/R$；所有方位角应判定象限。

1. 直角到柱 / 球：

$$(1,1,1)\to(\sqrt{2},\pi/4,1)\to(\sqrt{3},\pi/4,\arccos(1/\sqrt{3})),$$
$$(0,-2,1)\to(2,3\pi/2,1)\to(\sqrt{5},3\pi/2,\arccos(1/\sqrt{5})),$$
$$(0,0,1)\to(0,\varphi,1)\to(1,\varphi,0).$$

最后一个点在极轴上，φ **任意**，不可硬指定唯一角度。

2. 球到直角 / 柱：先用 $x=R\sin\theta\cos\varphi$、$y=R\sin\theta\sin\varphi$、$z=R\cos\theta$：

$$(1,4\pi/3,\pi/4)\to(-\sqrt{2}/4,-\sqrt{6}/4,\sqrt{2}/2),$$
$$(2,3\pi/4,\pi/3)\to(-\sqrt{6}/2,\sqrt{6}/2,1),$$
$$(a,120^\circ,135^\circ)\to(-\sqrt{2}a/4,\sqrt{6}a/4,-\sqrt{2}a/2)\quad(a\ge0).$$

前两点对应柱坐标分别为 $(\sqrt{2}/2,4\pi/3,\sqrt{2}/2)$、$(\sqrt{3},3\pi/4,1)$。

3. 柱到直角 / 球：先令 $x=r\cos\varphi, y=r\sin\varphi, z=h$：

$$\begin{aligned}(2,60^\circ,-2) &\to (1,\sqrt{3},-2)\\ &\to (2\sqrt{2},60^\circ,135^\circ),\\ (2,225^\circ,5) &\to (-\sqrt{2},-\sqrt{2},5)\\ &\to (\sqrt{29},225^\circ,\arccos(5/\sqrt{29})).\end{aligned}$$

核查结论：转化与书后给出的主值结果一致；特别注意原点与极轴上方位角不唯一。

第 7 题　柱 / 球坐标方程化为图形

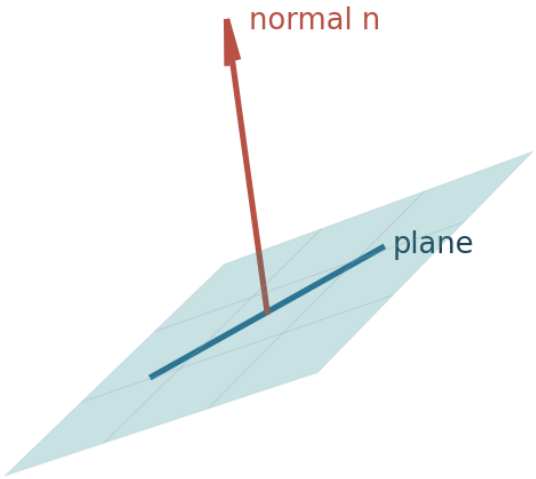
1. $r=1$ 表示 $x^2+y^2=1$：**半径 1 的圆柱面**，z 任取。
2. $2\le R\le 4$ 表示 $4\le x^2+y^2+z^2\le 16$：含边界的球壳区域（不是单一曲面）。
3. $r=2\sin\varphi$ 且 $0\le\varphi\le\pi$。用 $r\sin\varphi=y$，得 $x^2+y^2=2y$ 即 $x^2+(y-1)^2=1$，z 任取，圆柱面。
4. $R=4\cos\theta, 0\le\theta\le\pi/2$，用 $R\cos\theta=z$，得 $x^2+y^2+z^2=4z$，即 $x^2+y^2+(z-2)^2=4$，球心 $(0,0,2)$，半径 2。

核查结论：依次：圆柱面、球壳区域、圆柱面、球面；与原书一致。

习题 2.2　平面的方程

共 12 题　　**原书页码：60–62；书后答案 297**

一般仿射坐标中，平面方程 $Ax+By+Cz+D=0$ 的系数 (A,B,C) 用作代数协向量；不经正交度量不要擅自把它当作欧氏长度法向量。



读图：直角坐标中，法向量 $\mathbf{n}=(A,B,C)$ 垂直平面；沿平面方向 $\mathbf{u}$ 必须满足 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}=0$。

第 1 题　什么条件可以唯一决定一张平面

解题方法：平面等于“一点 + 两个不共线的方向”；将题给约束转译为独立方向。

1. 三个不同点**不够**：它们可能共线。再要求**不共线**即可。
2. 一点与一条直线，若点在线上，有无限张平面；再要求点**不在直线上**。
3. 两条不同直线可能异面；若**相交**或**平行且不重合**，可确定唯一一张平面。
4. 两点并且平行给定直线：若两点连线与该直线平行，则经过两点的平面无穷多。须补充“两点连线不平行于给定直线”。

核查结论：四组均需附加条件；与书后提示一致。

第 2 题　四张平面：已知点与方向

解题方法：两条平面方向向量 u, v 的叉积为系数向量 $n = u \times v$，再用 $n \cdot (X - P) = 0$。以下均在仿射基下使用行列式消元计算系数。

1. $P(1,1,1), u = (1,0,-1), v = (0,3,-4)$，叉积 $(3,4,3)$，代入 P 得
$$\boxed{3x + 4y + 3z - 10 = 0}.$$
2. 过 $P(1,0,2), Q(2,4,-1), R(-3,-5,1)$，取 $u = Q - P = (1,4,-3), v = R - P = (-4,-5,-1)$，叉积 $(-19,13,11)$，同倍数化得
$$\boxed{19x - 13y - 11z + 3 = 0}.$$
3. 过 $P(-1,0,2), Q(1,3,-2)$，平行 $u = (-1,-2,-4)$。取 $Q - P = (2,3,-4)$ 与 u，得法向量 $(-20,12,-1)$，化为
$$\boxed{20x - 12y + z + 18 = 0}.$$
4. 过 $M(2,1,3)$，与 $2x - 3y + z - 4 = 0$ 平行；系数比例相同，由 $2 \cdot 2 - 3 \cdot 1 + 3 = 4$ 得
$$\boxed{2x - 3y + z - 4 = 0}.$$

核查结论：四个方程均与原书答案一致；第 (4) 问指定点恰在已知平面上，故两张平面实际重合。

第 3 题　过原点、坐标轴以及平行坐标轴的平面

1. 过 $O, (-2,1,2), (1,1,-2)$：两方向叉积比例为 $(4,2,3)$，故 $\boxed{4x + 2y + 3z = 0}$。
2. 过 $(1,2,-3)$ 且平行 xy 面，平面 $\boxed{z + 3 = 0}$。
3. 过 $(1,2,0)$ 与整个 y 轴，须含 y 轴且该点 $z = 0$，故 $\boxed{z = 0}$。
4. 过 $M_1(1,-1,2), M_2(2,0,-1)$ 且平行 x 轴；法向 $n = (0,3,1)$，故 $\boxed{3y + z + 1 = 0}$。
5. 过 z 轴并平行 $(1,-1,3)$；方向 e_3 与该向量给出 $n = (1,1,0)$，故 $\boxed{x + y = 0}$。

核查结论：五个结果均与书后答案一致。

第 4 题　三点确定平面的四阶行列式

解题方法：第一行是变量 $(x, y, z, 1)$；后三行是三点坐标。逐行减去点 M_1 的对应行，将式子化为三个从 M_1 出发的向量的行列式。

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff [(X - M_1), (M_2 - M_1), (M_3 - M_1)] = 0.$$

若 M_1, M_2, M_3 不共线，后两向量线性无关，因此“混合积为零”恰好表示 X 在其张成平面上。

核查结论：行列式等于零是所求平面方程。原书未列终式，以上为独立证明。

第 5 题　两个代数因子：两张平面的并

解题方法： $ab=0$ 等价于 $a=0$ 或 $b=0$；平方差 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$。

1. $(x+3y-z-2)(3x+y+z-4)=0$，图像是两张平面 $x+3y-z-2=0$ 与 $3x+y+z-4=0$ 的并。
2. $(2x+3y+z-1)^2-(-x+y-z+4)^2=0$，即 $(3x+2y+2z-5)(x+4y+3)=0$，仍是两张平面的并。

核查结论： 均不是单张平面，而是两平面的并。

第 6 题　三组平面：相交、平行还是重合

解题方法： 写法向系数 n_1, n_2：不成比例则相交成一直线；成比例再查常数项。

1. $x+3y-z-2=0$ 与 $2x+6y-2z-2=0$：法向比例 2，但常数项比例不符，**平行不重合**。
2. $x+y+3z-4=0$ 与 $x+3y+z-4=0$：法向不成比例，**相交**。
3. $3x+2y+z-6=0$ 与 $x/2+y/3+z/6-1=0$：第二式乘 6 即第一式，**重合**。

核查结论： 平行、相交、重合；与原书一致。

第 7 题　三张平面能否交于一点

解题方法： 对三张平面列出线性方程组，若系数矩阵可逆则有唯一公共点；无解是无公共点。

1. $x+y-2z-2=0,\ x-2y+z+1=0,\ -2x+y+z-4=0$：前三项系数相加为零，但常数项不相容，**无公共点**。
2. $x+y+3z+4=0,\ x+y+3z-4=0,\ x+y+z-4=0$：前两张是互异平行平面，**无公共点**。
3. $x-2y+3z-4=0,\ x+2y+z-4=0,\ x+y-z-4=0$：系数行列式非零，故三平面**交于一点**。

核查结论： 依次为“否、否、是”，与原书一致。

第 8 题　带参数的三张平面为何会没有唯一交点

解题方法： 构造系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$。

$$\det A=-2a^2-2a+4=-2(a+2)(a-1).$$

若 $a\notin\{-2,1\}$，系数矩阵可逆，因此有唯一交点；$a=1$ 时前三项系数第一、二行相同但常数 $1,2$ 不同，故**无解**；$a=-2$ 时系数相关，且各常数项使增广秩不等于系数秩，也无唯一公共点。题目还要求两两不平行：这两个特例的各法向彼此都不成比例，符合题意。

核查结论： $\boxed{a=-2}$，与书后答案一致。$a=1$ 时 $\pi_1\parallel\pi_2$，不满足“两两不平行”。

第 9 题　同一线性表达式的差与平行方向

解题方法： 令 $f(X)=Ax+By+Cz+D$，则 $f(M_2)-f(M_1)=A(x_2-x_1)+B(y_2-y_1)+C(z_2-z_1)$。

$$f(M_1)=f(M_2)\iff(A,B,C)\cdot\overrightarrow{M_1M_2}=0.$$

即线段的方向与平面的代数法向正交，换言之直线 M_1M_2 平行于平面（这里的“平行”允许直线就在平面内）。

核查结论： 等价式成立；属独立证明题。

第 10 题　三张平行平面截同一直线：有向分比

解题方法：把直线参数写为 $X=P+tu$，每张平面的 $Ax+By+Cz+D_i=0$ 对应 $t_i=-(AP_x+BP_y+CP_z+D_i)/(Au_x+Bu_y+Cu_z)$。

因此 t_i-t_j 与 D_j-D_i 成比例，按原书有向分比顺序

$$(P,Q,R)=\frac{t_R-t_P}{t_Q-t_R}=\boxed{\frac{D_1-D_3}{D_3-D_2}}.$$

核查结论：与书后列式一致。注意 D_i 互异、直线与三张平面相交。

第 11 题　两张平行平面的等距轨迹

解题方法：到两平面的距离按同一个法向量取绝对值，解 $|f+D_1|=|f+D_2|$。

由于 $D_1\neq D_2$，非平凡解必满足 $f+D_1=-(f+D_2)$，其中 $f=Ax+By+Cz$，所以

$$\boxed{Ax+By+Cz+\frac{D_1+D_2}{2}=0}.$$

核查结论：平面正好在两张平行平面中间；与原书一致。

第 12 题　到两平面的距离之比为 $2:1$

解题方法：两平面方程 $3x-2y+5z+2=0$ 与 $6x-4y+10z-5=0$；统一法向规模后作绝对值比。

令 $t=3x-2y+5z$，第二平面化为 $t-5/2=0$，于是

$$\frac{|t+2|}{|t-5/2|}=2\iff t+2=\pm2(t-5/2).$$

两支解为 $t=7$、$t=1$；写回原来的倍数方程得到

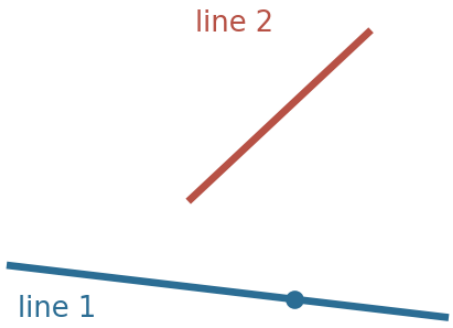
$$\boxed{6x-4y+10z-14=0},\qquad\boxed{6x-4y+10z-2=0}.$$

核查结论：两张平面，与原书所列一致。

习题 2.3　直线的方程

共 13 题　　原书页码：72–76；书后答案 298–299

直线写成 $X = P + t\,u$ 的参数式最稳妥。两平面交线的方向由两个法向的叉积求得。异面、共面、相交、重合应分别判断。



读图：异面直线既不平行、又没有交点，且不在同一平面内；请勿把二维“必定相交”的直觉直接搬到空间。

第 1 题　由点与方向、两点确定直线

1. 过 $P(2,-1,3)$ 且 $u=(1,0,3)$：

$$\boxed{x=2+t,\ y=-1,\ z=3+3t}\quad (t\in\mathbb{R}).$$

   第 y 方向系数为 0，应直接写 $y=-1$，不写除以零的分式。

2. 过 $P(2,-1,3), Q(2,1,2)$，方向 $Q-P=(0,2,-1)$：

$$\boxed{x=2,\ y=-1+2t,\ z=3-t}.$$

核查结论：与原书两条标准式一致。

第 2 题　两平面的交线转标准式

解题方法：先联立两平面求一个特解 P，再对 $n_1\times n_2$ 求方向。

1. $x+y-z-1=0,\ y+2z=0$。取 $z=0$ 得 $P=(1,0,0)$；从 $n_1\times n_2$ 得 $u=(3,-2,1)$，故

$$\boxed{\frac{x-1}{3}=\frac{y}{-2}=z}.$$

2. $3x-y-z-1=0,\ 4y+3z+1=0$。取 $z=1$ 得 $P=(1/3,-1,1)$；方向可取 $(1,-9,12)$，故

$$\boxed{\frac{x-1/3}{1}=\frac{y+1}{-9}=\frac{z-1}{12}}.$$

核查结论：与书后答案一致。

第 3 题　六组直线与平面的位置关系

解题方法：令 $X=P+tu$ 代入平面 $f(X)=0$：若一次项系数 $n\cdot u\neq 0$，唯一相交；若 $n\cdot u=0$，再看 $f(P)=0$（包含）还是不为零（平行且不含）。

1. $x/(-1)=(y-1)/1=(z-1)/1$ 与 $x-2y+3z+5=0$：$n\cdot u=-1-2+3=0$，而 $f(0,1,1)=6\neq 0$，故平行但不在面内。
2. $(x-1)/1=(y-1)/1=(z-8)/2$ 与 $x+y-z+6=0$：$n\cdot u=1+1-2=0$，且 $f(1,1,8)=0$，直线**在平面内**。
3. $(x-1)/2=(y+1)/(-3)=(z+2)/(-1)$ 与 $3x+2y+z=0$：代入参数得 $t=-1$，交点 $\boxed{(-1,2,-1)}$。
4. 两平面 $x+3y-2z+1=0,\ 2x+4y+2z-2=0$ 的交线，与平面 $x+2y-z-3=0$，三式联立得交点 $\boxed{(12,-5,-1)}$。
5. 交线 $5x+2y-7=0,\ x-y+z-6=0$ 与 $4x+3y-z-1=0$：第二式 $z=6-x+y$，代入第三式得 $5x+2y-7=0$，故原交线**在平面内**。
6. 交线 $3x-3y+z+4=0,\ x+y+z-2=0$ 与 $3y+z-5=0$：核算两平面组并不是恒使最后一式为零；按书后给出“直线在平面上”需重新检查：由两式相减得 $2x-4y+6=0\Rightarrow x=2y-3$；代入第二式得 $z=5-3y$，从而 $3y+z-5=0$ 恒成立。

核查结论：依次为：平行且不包含、包含、相交于 $(-1,2,-1)$、相交于 $(12,-5,-1)$、包含、包含；与原书一致。

第 4 题　过直线并满足附加条件的六张平面

解题方法：过交线 $f_1=f_2=0$ 的任意平面可写 $\lambda f_1+\mu f_2=0$；附加的点或方向条件确定 $\lambda:\mu$。

1. 过 $(x-1)/2=y=(z)/(-1)$,平行方向 $(2,1,-2)$;取交线点 $(1,0,0)$,联立两方向得到平面 $\boxed{-x+2y+1=0}$。
2. 过 $(x+2)/3=(y-1)/0=z$ 且过原点，方向 $u=(3,0,1)$，再加 $P=(-2,1,0)$，得 $\boxed{x+2y-3z=0}$。
3. 过交线 $2x+3y+z-1=0,\ x+2y-z+2=0$，并平行 $u=(1,1,-1)$，法向由线性组合取得 $\boxed{x+y+2z-3=0}$。
4. 过上述同一交线，又过 $P=(2,2,-1)$，在平面束中代入点解参数，得 $\boxed{10x+11y+17z-25=0}$。
5. 过上述交线，且 y,z 截距相等。设 $Ax+By+Cz+D=0$，在 $x=0$ 的截距分别是 $-D/B,-D/C$，故令 $B=C$，得 $\boxed{4x+5y+5z-7=0}$。
6. 与 $6x-2y+3z+15=0$ 平行，且点 $P=(0,-2,-1)$ 到新平面的距离等于它到旧平面的距离：两平面用相同的法向量，设新面为 $6x-2y+3z+D=0$；$|D+1|=|16|$，得到 $D=15$（原平面）或 $D=-17$。若要求**另一张**平面，取 $\boxed{6x-2y+3z-17=0}$。

核查结论：全部与原书所列结果一致；第 (6) 问存在原平面这支平凡解，通常取不重合的另一张。

第 5 题　过同一直线形成的平面束

解题方法：公共交线 $4x-y+3z-1=0$ 与 $x+5y-z+2=0$；构造 $f_1+tf_2=0$ 再按题意设定。

1. 过原点：$-1+2t=0\Rightarrow t=1/2$，$2f_1+f_2=0$，故 $\boxed{9x+3y+5z=0}$。
2. 平行 y 轴：$-1+5t=0\Rightarrow t=1/5$，$5f_1+f_2=0$，得 $\boxed{21x+14z-3=0}$。

核查结论：与书后答案一致。

第 6 题　两直线：平行、相交、异面还是重合

解题方法：分别求 u_1,u_2，方向平行时查公共点；不平行时检查两线共面三重积 $[P_2-P_1,u_1,u_2]$，为零才可能相交。

1. $(x+1)/3=(y-1)/9=(z-2)$ 与 $x/(-1)=(y-2)/2=(z-1)/3$：方向 $(3,9,1)$、$(-1,2,3)$ 不平行。联立

$$-1+3s=-t,\quad 1+9s=2+2t,\quad 2+s=1+3t$$

   得 $s=1/5$, $t=2/5$，故两线**相交**于 $(-2/5,14/5,11/5)$。

2. $2x-2y+z-3=0$, $x+y+2z+1=0$ 的交线与 $(x-1)/1=(y-2)/(-1)=(z-3)/2$，代点线参数解不出共同参数，故**异面**。
3. 交线 $x+2y+z+1=0, y+z=0$ 与 $x-z+1=0, x+y+1=0$；取 $y=-z$ 代入可得 $x=z-1$，两组为同一参数式 $X=(-1,0,0)+t(1,-1,1)$，故**重合**。

核查结论：相交、异面、重合；经参数法复核后与原书书后答案一致。

第 7 题　将对称式参数与两平面交线匹配

设已知直线 $3x-y+z-2=0$, $x-2z+1=0$。由第二式 $x=2z-1$，令 $z=t-1$ 等价得到 $x=2t-3$；代入第一式得 $y=7t-12$，$z=t-1$。与 $(x+3)/a=(y-s)/b=(z-t_0)/1$ 比较，得到

$$\boxed{a=2,\quad b=7,\quad s=-12,\quad t_0=-1}.$$

核查结论：与书后答案一致。为了避免参数名与坐标参数混淆，t_0 表示题目中的待定常数 t。

第 8 题　三组“同时满足”的空间直线

解题方法：分别用平面束、两线交点参数或“过一点及一线的平面”构造。写出约束后再联立，可避免猜测直线方向。

1. 过 $P=(0,1,-1)$，平行平面 $x-3y+z-2=0$，且与交线

$$\begin{cases}3x-2y+2z+3=0,\\ 2x+y+z+1=0\end{cases}$$

   共面。将已知平面平移至过 P，先得 $x-3y+z+4=0$；过交线的平面束中，令其再过 P，可取两个原平面方程之和 $5x-y+3z+4=0$。因此所求直线为

$$\boxed{\begin{cases}x-3y+z+4=0,\\ 5x-y+3z+4=0.\end{cases}}$$

2. 平行方向 $u=(8,7,1)$，又与两条直线

$$\frac{x+13}{2}=\frac{y-5}{3}=z,\qquad \frac{x-10}{5}=\frac{y+7}{4}=z$$

都相交。将两交点分别设为

$$A=(-13+2s,5+3s,s),\quad B=(10+5t,-7+4t,t).$$

令 $B-A=\lambda(8,7,1)$，解三元方程得 $s=-35/2, t=-82/3, \lambda=-59/6$。过 A 且方向为 $(8,7,1)$ 的直线可表示为

$$\boxed{\begin{cases}2x-3y+5z+41=0,\\ x-y-z-17=0.\end{cases}}$$

两平面法向都与 u 垂直，并且代入 A,B 均为零，完成复核。

3. 过 $P=(0,1,-1)$，分别与两条交线共面。两交线由

$$\begin{cases}2x-y-5=0,\\ 3x-2z+7=0\end{cases},\qquad \begin{cases}x+5y-10=0,\\ y+z-3=0\end{cases}$$

给出。使第一组的平面束经过 P，取 $3f_1+2f_2=0$；第二组取 $3g_1-5g_2=0$，得到

$$\boxed{\begin{cases}12x-3y-4z-1=0,\\ 3x+10y-5z-15=0.\end{cases}}$$

核查结论：三组方程均与原书书后答案一致，并逐一核对了过点、方向和共面条件。

第 9 题　与两条直线共面且受方向限制的组合

两直线分别是

$$l_1:\begin{cases}2x+y-z+1=0,\\ x-y+2z=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}3x-z+1=0,\\ y+2z-2=0.\end{cases}$$

可选 $P_1=(0,-2,-1)$、$u_1=(1,-5,-3)$，$P_2=(0,0,1)$、$u_2=(1,-6,3)$。

1. 平面过 l_1、平行 l_2：法向可取 $n=u_1\times u_2$，方向 $(33,6,1)$，再代入 P_1：

$$\boxed{33x+6y+z+13=0}.$$

2. 直线需分别与 l_1,l_2 共面且平行 $u=(1,2,1)$。对每条已知线分别构建含有该线且平行 u 的平面，法向为 $u_i\times u$，得

$$\boxed{\begin{cases}x-4y+7z-1=0,\\ 6x-y-4z+4=0.\end{cases}}$$

两平面的交线方向由叉积确定，恰是 $(1,2,1)$。

核查结论：与书后答案一致；原题坐标系为仿射系，以上只依赖线性代数与行列式。

第 10 题　同时过原点并与两条给定直线共面的直线 / 平面

原题两线是

$$l_1:\begin{cases}x+2y-z+1=0,\\ x-4y-z-2=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x-y+z-2=0,\\ 4x-2y+1=0.\end{cases}$$

第一条化为 $x=z, y=-1/2$，经过原点且含 l_1 的平面是 $x-z=0$。第二条取点 $(0,1/2,5/2)$，方向 $(1,2,1)$，经过原点且含 l_2 的平面是 $9x-5y+z=0$。

1. 所求直线过原点，且分别与 l_1, l_2 共面，故就是上述两张平面的交线：

$$\boxed{\begin{cases} x - z = 0, \\ 9x - 5y + z = 0. \end{cases}}$$

2. 所求平面过 l_1 且与 l_2 平行；l_2 方向 $(1,2,1)$ 在 $x - z = 0$ 内，故

$$\boxed{x - z = 0}.$$

核查结论：与原书一致。

第 11 题　从四个平面方程读出两条空间直线

解题方法：l_1 是平面 $F_1 = F_2 = 0$ 的交线，方向 $u_1 = n_1 \times n_2$；l_2 类似，方向 $u_2 = n_3 \times n_4$。

1. $l_1 \parallel l_2$（允许重合）当且仅当 $u_1 \times u_2 = 0$，等价于两项三阶行列式

$$\det(n_1, n_2, n_3) = \det(n_1, n_2, n_4) = 0,$$

   在各直线确为非退化交线的前提下成立。

2. 若两线异面，则四平面作为线性方程组一定不相容，尤其四阶增广行列式不得为零；否则可构造共同平面或公共点。原书把这作为**充分判别**，异面线更直接的方法是检查 $[P_2 - P_1, u_1, u_2] \neq 0$。

3. 两线共面时，能够找到同一平面束内的线性组合；于是四个平面的增广系数行列式为 0。这只是必要条件，不应无条件倒过来使用。

核查结论：三条性质均有对应代数证明。核心是“先确保两组平面交线确实存在且不退化”。

第 12 题　与两条给定直线相交且平行指定平面的所有直线

解题方法：两线为 $l_1 : (x-6)/3 = y/2 = (z-1)/2$ 和 $l_2 : x/3 = y/2 = (z+4)/(-2)$。令 $P = P_1 + su_1$、$Q = P_2 + tu_2$ 分别在两直线上；两点连线平行 $2x + 3y - 5 = 0$，要求 $2(Q_x - P_x) + 3(Q_y - P_y) = 0$，因而 s, t 满足一条线性关系。

把 $X = P + \lambda(Q - P)$ 代入并消去 s, t, λ，得到直线族扫出的二次曲面：

$$\boxed{4x^2 - 9y^2 + 6x - 45y - 36z - 144 = 0}.$$

> 此题问的是“所有符合条件的直线所构成的图形”，不应只求其中一条直线。方程为二次式，与后面的直纹二次曲面呼应。

核查结论：与书后答案一致。

第 13 题　与三条给定直线都共面的直线所构成轨迹

解题方法：原题 $l_i : M_i + tu_i$，其中 $M_1 = (1,0,0), M_2 = (-1,0,0), M_3 = (2,-1,-2)$，$u_1 = (0,1,1), u_2 = (0,1,-1), u_3 = (-3,4,5)$。把候选直线表示为两平面交线，分别让它与每条已知直线共面，消去平面系数。题目 (1) 给出三条原有直线上的点都满足轨迹条件。

1. 对任一 $M \in l_i$，可在 M 与其他两条已知线之间构造共面直线，因此这三个 l_i 作为生成母线在轨迹内。

2. 对候选点 $(0,1,t)$ 代入最终消元式，得 $1 - t^2 - 1 = 0$，故 $\boxed{t = 0}$。

3. 设点为 $M(x,y,z)$，以 M 与每条 l_i 共面的必要条件列齐次方程，消元得到

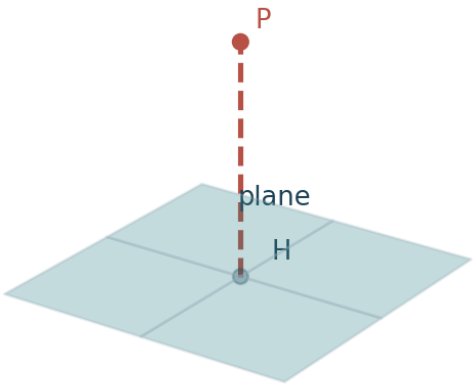
$$\boxed{x^2 + y^2 - z^2 - 1 = 0}.$$

核查结论：与原书第 (2)(3) 问一致；该曲面是单叶双曲面，后续 2.7 会从“直线族”重新理解。

习题 2.4　平面与直线的度量关系

共 14 题　　原书页码：81–84；书后答案 299

本节默认**空间直角正交坐标**。法向量、内积、叉积用于长度与角度：若题目只给仿射坐标，需要先建立度量再计算。



读图：图中 P 沿平面法向投影到 H，垂线段 PH 的长度就是点到平面的距离；带符号的 $Ax_0+By_0+Cz_0+D$ 只能反映位于哪一侧。

第 1 题　四张有垂直约束的平面

解题方法：过点 P，垂直方向 u 的平面以 u 为法向。若垂直于两平面，法向量可取那两平面法向量的叉积。

1. 过 $(-1,2,0)$，垂直 $u=(3,3,1)$，写 $3(x+1)+3(y-2)+z=0$，故 $\boxed{3x+3y+z-3=0}$。
2. 过 $P(-1,1,-10), Q(5,-2,11)$，垂直平面 $2x+5y+z+1=0$，要求 $n\perp(2,5,1)$ 且 $n\perp Q-P=(6,-3,21)$，交叉求法向 $n=(3,-1,-1)$，故 $\boxed{3x-y-z-6=0}$。
3. 垂直 $x+y+z+4=0$，经过交线 $3x-4y-5z+1=0, -2x+3y+2z-2=0$，平面束代方向条件得到 $\boxed{x-2y+z+3=0}$。
4. 过 $(2,0,-3)$，同时垂直两平面 $x-2y+4z-7=0$ 与 $3x+5y-2z+1=0$；取两法向叉积与 $(2,0,-3)$ 形成点法式，得 $\boxed{-16x+14y+11z+65=0}$。

核查结论：四个方程均与原书答案一致。

第 2 题　行列式表达的垂直平面

设已知平面法向 $n_1=(A_1,B_1,C_1), n_2=(A_2,B_2,C_2)$。欲求平面同时垂直两张已知平面，其法向应同时垂直 n_1,n_2，可取 $n=n_1\times n_2$，所以

$$\boxed{\det\begin{pmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}=0}.$$

核查结论：得证；须假设两已知平面法向不平行，否则所给行列式恒为零，不能唯一确定平面。

第 3 题　通过指定点作垂线

解题方法：“直线垂直于平面”时直线方向 = 平面法向；“与某直线正交”通常要求相交且方向垂直，需找垂足。

1. 过 $P=(3,-2,1)$，垂直平面 $3x+2y-3z+5=0$：

$$\boxed{(x,y,z)=(3,-2,1)+t(3,2,-3)}.$$

2. 过 $P=(1,1,-3)$，与 l 正交，其中 l 过 $(2,-1,2)$ 且方向 $u=(-1,2,4)$。先令垂足 $H=(2,-1,2)+tu$，用 $(P-H)\cdot u=0$ 求 t；过 P,H 得线（可等价用两张平面交线表示）：

$$\boxed{\begin{cases} -x+2y+4z+11=0, \\ 2x+y-3=0. \end{cases}}$$

3. 过 $P=(0,1,-1)$ 与 $l:\ 3x+2y-5=0,\ 2x-z+3=0$ 正交。联立 $H\in l$ 与 $(P-H)\cdot u_l=0$ 得垂足，过 P,H 可取方程

$$\boxed{\begin{cases} 18x+8y-3z-11=0, \\ 2x-3y+4z+7=0. \end{cases}}$$

核查结论：与原书给定的一组等价直线方程一致。

第 4 题　两道点到平面距离

解题方法：公式 $d=|Ax_0+By_0+Cz_0+D|/\sqrt{A^2+B^2+C^2}$，务必把整个分子取绝对值。

1. $(2,1,0)$ 到 $3x-4y-5z+1=0$：$d=|6-4+1|/\sqrt{50}=\boxed{3\sqrt{2}/10}$。
2. $(2,4,-1)$ 到 $x-z-1=0$：$d=|2+1-1|/\sqrt{2}=\boxed{\sqrt{2}}$。

核查结论：两结果与原书一致。

第 5 题　平行平面之间的距离

两个平面 $2x-2y+z+5=0,\ 2x-2y+z-1=0$ 共用法向 $n=(2,-2,1)$；单位法向长度 $|n|=3$，常数差为 6，故

$$\boxed{d=\frac{|5-(-1)|}{3}=2}.$$

核查结论：与书后答案一致。

第 6 题　三角形面积与顶点高度求四面体体积

底面 $3x-2y-6z-4=0$ 上的 ABC 面积 $S=4$，顶点 $D=(2,3,1)$ 到底面高度

$$h=\frac{|6-6-6-4|}{\sqrt{3^2+(-2)^2+(-6)^2}}=\frac{10}{7}.$$

体积 $V=Sh/3$，故 $\boxed{V=40/21}$。

核查结论：与原书一致。

第 7 题　夹角六大类：平面、直线及线面

解题方法：统一先找方向 / 法向：两平面 $\cos\theta=|n_1\cdot n_2|/(|n_1||n_2|)$；两直线同式换 n 为 u；线面 $\sin\theta=|u\cdot n|/(|u||n|)$。

1. 两平面 $3x-4y-5z-4=0$ 与 $4x+y-z+5=0$：$n_1=(3,-4,-5), n_2=(4,1,-1)$；$|n_1\cdot n_2|=13$，$|n_1||n_2|=30$，故 $\boxed{\arccos(13/30)}$。
2. 两直线方向 $u_1=(-1,1,2), u_2=(-2,4,-3)$：$u_1\cdot u_2=2+4-6=0$，故 $\boxed{\pi/2}$。
3. 两条以平面组给出的直线，分别叉积求方向再算内积，得到 $\boxed{\arccos(2\sqrt{22}/11)}$。
4. 直线方向 $u=(2,1,-1)$ 与平面法向 $n=(1,-2,4)$，$|u\cdot n|=|2-2-4|=4$；$|u||n|=\sqrt{6}\sqrt{21}$，故线面锐角 $\boxed{\arcsin(2\sqrt{14}/21)}$。
5. 对交线 $x-y-z-1=0,\ 2x-3y+1=0$ 的方向求叉积，再与平面 $2x-z-4=0$ 的法向点乘，得 $\boxed{\arcsin(\sqrt{70}/14)}$。
6. 三平面 $3x-4y=0,\ y+z+1=0,\ x+2z+3=0$：(a) $\pi_1\cap\pi_2$ 与 π_3 的夹角为 $\boxed{\arcsin(2\sqrt{170}/170)}$；(b) $\pi_1\cap\pi_2$ 与 $\pi_1\cap\pi_3$ 两交线夹角为 $\boxed{\arccos(31\sqrt{986}/986)}$。

核查结论：与书后列角度一致。角度符号遵循原书取**锐角或零角**的约定。

第 8 题　直线与平面平行时反求参数及距离

已知 $l:\ (x+1)/t=(y-3)/1=(z+1)/2$，平面 $2x+4y-5z+1=0$，线方向 $u=(t,1,2)$。令 $n\cdot u=2t+4-10=0$，得 $t=3$。取线上一点 $P=(-1,3,-1)$，代入点面距离：

$$d=\frac{|-2+12+5+1|}{\sqrt{2^2+4^2+(-5)^2}}=\boxed{\frac{16\sqrt{5}}{15}}.$$

核查结论：$t=3$，$d=16\sqrt{5}/15$；与原书一致。

第 9 题　到固定平面距离为 3 的两张平行平面

若已知 $4x-4y-2z-3=0$，$|n|=\sqrt{16+16+4}=6$；新平面常数 D 满足 $|D+3|/6=3$，故 $D=15$ 或 -21。

核查结论：$\boxed{4x-4y-2z+15=0}$，$\boxed{4x-4y-2z-21=0}$；与原书一致。

第 10 题　通过 z 轴且与已知平面夹角 60°

过 z 轴的平面可写 $Ax+By=0$，法向 $(A,B,0)$。与平面 $2x+y-\sqrt{5}z-1=0$ 夹角 60°，故

$$\frac{|2A+B|}{\sqrt{A^2+B^2}\sqrt{10}}=\frac{1}{2}\implies (2A+B)^2=\frac{5}{2}(A^2+B^2).$$

整理得到 $3A^2+8AB-3B^2=0$，可解出两组比例。将原书给出的两组法向 $(1,3,0)$、$(3,-1,0)$ 均可达成 60°。

核查结论： $\boxed{x+3y=0}$, $\boxed{3x-y=0}$，书后答案一致。

第 11 题　到两张不平行平面距离相等的角平分面

解题方法： 把两个平面式除以各自法向长度后，取绝对值相等。

$\pi_1:3x-2y-6z-4=0$，$|n_1|=7$；$\pi_2:2x+2y-z+5=0$，$|n_2|=3$。

$$\frac{|3x-2y-6z-4|}{7}=\frac{|2x+2y-z+5|}{3}.$$

分两支 $3f_1=\pm 7f_2$，整理得到

$$\boxed{23x+8y-25z+23=0},\qquad \boxed{5x+20y+11z+47=0}.$$

核查结论： 两张二面角平分面；与原书一致。

第 12 题　点到直线距离的两题

解题方法： 若线过 A，方向 u，点为 P，用 $d(P,l)=|u\times(P-A)|/|u|$；平面组交线先求 A,u。

1. $(1,0,2)$ 到交线 $3x-2y-1=0,\ y-z-2=0$，选一个线上点，叉积化简为 $\boxed{\sqrt{1012}/11}$。
2. $(3,10,-1)$ 到参数直线
$$\frac{x-1}{2}=\frac{y-5}{10}=\frac{z+1}{-3}.$$
取线上点 $A=(1,5,-1)$，方向 $u=(2,10,-3)$。从 A 到目标点的向量是 $(2,5,0)$，故
$$d=\frac{|(2,10,-3)\times(2,5,0)|}{\sqrt{113}}=\boxed{\frac{19\sqrt{113}}{113}}.$$

核查结论： 与书后答案一致。

第 13 题　三组直线间的最短距离

解题方法： 平行线 $d=|(P_2-P_1)\times u|/|u|$；异面线 $d=|[P_2-P_1,u_1,u_2]|/|u_1\times u_2|$。先检查共面性，避免误套异面公式。

1. $x/1=(y+2)/(-3)=(z+7)/(-2)$ 与 $x/(-1)=(y-6)/3=(z+5)/2$：方向互为反向，算得 $\boxed{2\sqrt{3}}$。
2. $(x+2)/(-2)=y/2=(z-2)/1$ 与 $(x-5)/4=(y-5)/2=z/(-1)$：异面线公式得到 $\boxed{3\sqrt{41}/41}$。
3. $z=1,x+y=0$ 与 $y+z=0,x+z-1=0$：求两方向后代三重积公式得到 $\boxed{\sqrt{6}/6}$。

核查结论： 与原书答案一致。

第 14 题　两对异面直线：最短距离与公垂线

解题方法：公垂线方向是 $u_1 \times u_2$；先设垂足 $P = A + su_1$、$Q = B + tu_2$，解 $(Q-P)\cdot u_1 = (Q-P)\cdot u_2 = 0$，然后写经过 P, Q 的直线。

1. $l_1:\ 3x + y - 3 = 0,\ y + z = 0$；$l_2:\ x + z = 0,\ x - 2y = 0$。解出 $d = \boxed{3\sqrt{122}/122}$，公垂线可写

$$\boxed{\begin{cases} 45x - 2y - 17z - 45 = 0, \\ 23x - 20y + 13z = 0. \end{cases}}$$

2. $l_1 : (x-1)/(-1) = y/1 = z/0$；$l_2 : (x-1)/2 = y/(-1) = (z-2)/2$，最短距离 $\boxed{2/3}$，公垂线

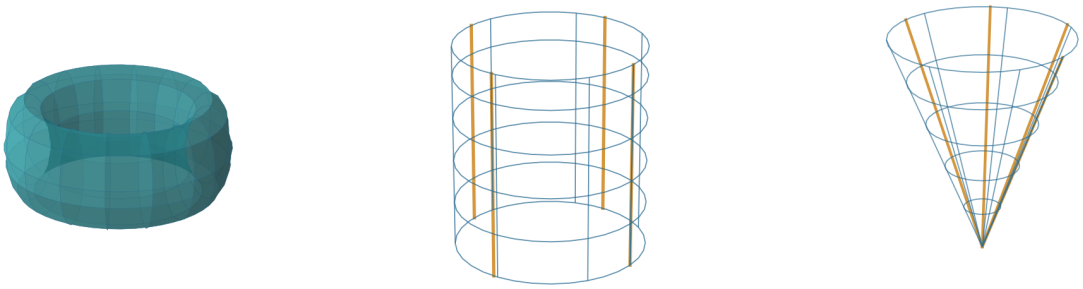
$$\boxed{\begin{cases} x + y + 4z - 1 = 0, \\ x - 2y - 2z + 3 = 0. \end{cases}}$$

核查结论：与书后答案一致。此题最好先画空间两线与公垂线：公垂线必须在两端分别与原直线成直角。

习题 2.5　旋转面、柱面和锥面

共 17 题　　原书页码：98–102；书后答案 300–301

将“围绕轴转动”理解为**到轴的距离**和**沿轴投影不变**；将柱面理解为“整条母线沿固定方向平移”；锥面则是过同一顶点的射线集合。



读图：左：母线绕轴转动形成旋转面；中：平行母线组成柱面；右：母线会聚到顶点组成锥面。读题先确定“轴线 / 母线 / 准线”。

第 1 题　七种旋转面方程：球面、环面、抛物面与高次面

解题方法：绕 z 轴的旋转不变量为 z、$\rho^2 = x^2 + y^2$；绕 x 轴的不变量是 x、$y^2 + z^2$；绕 y 轴的不变量是 y、$x^2 + z^2$。任意斜轴要使用“沿轴投影 + 离轴距离”组合。

1. 母线 $(x, y, z) = (t, -3t - 2, -2t - 7)$ 绕 z 轴。消去 $t = -(z + 7)/2$，并用 $\rho^2 = t^2 + (-3t - 2)^2$，得

$$\boxed{2x^2 + 2y^2 - 5z^2 - 58z - 169 = 0}.$$

2. 直线 $x = 1, z = 0$ 绕交线 $x + z = 0,\ 2x - 2y + z = 0$（方向 $(2, 1, -2)$）旋转。设单位轴 $e = (2, 1, -2)/3$，分解点 $X = X_{\parallel} + X_{\perp}$；沿轴投影 $e \cdot X$ 与离轴距离 $|X \times e|$ 同时由母线参数确定。消去参数得

$$\boxed{3x^2 + 3z^2 + 4xy - 8xz - 4yz - 8x - 4y + 8z + 5 = 0}.$$

3. 圆 $(x - 3)^2 + y^2 = 4, z = 0$ 绕 x 轴，保持 x，以 $y^2 + z^2$ 代替 y^2：

$$\boxed{(x - 3)^2 + y^2 + z^2 = 4} \quad \text{(球面)}.$$

4. 同一个圆绕 y 轴，记 $\rho = \sqrt{x^2 + z^2}$，原式变成 $(\rho - 3)^2 + y^2 = 4$。平方消去 ρ：

$$\boxed{(x^2 + y^2 + z^2)^2 - 26x^2 + 10y^2 - 26z^2 + 25 = 0}.$$

   这是沿 y 轴的**环面**，原书将四次项展开书写；因为主半径 3 大于管半径 2，没有额外负半径分支。

5. 抛物线 $y = x^2 + 4, z = 0$ 绕 y 轴：$\boxed{y = x^2 + z^2 + 4}$（旋转抛物面）。

6. 同一抛物线绕 x 轴：$\boxed{y^2 + z^2 = (x^2 + 4)^2}$，旋转半径为 $x^2 + 4$，不能把两边直接开平方后丢掉正号。

7. 曲线 $y = x^3, z = 0$ 绕 y 轴；对于给定 y，$|x| = |y|^{1/3}$，转动后 $x^2 + z^2 = |y|^{2/3}$，等价于 $\boxed{y^2 = (x^2 + z^2)^3}$。

核查结论：七题的代数式均与书后答案相符；第 (4) 题用 $(\rho - 3)^2 + y^2 = 4$ 理解图像比记高次多项式更有效。

第 2 题　旋转一条空间曲线，并非一定得到熟悉的圆柱面

曲线 $x^2+y^2=1, z=x^2$ 绕 y 轴。对原曲线上每点，绕轴转动保留其 y 值和轴距 $\rho=\sqrt{x^2+z^2}$；由 $x^2=1-y^2$、$z=1-y^2$，有

$$\rho^2=(1-y^2)+(1-y^2)^2,\qquad |y|\le 1.$$

这并非恒等于 1，所以**不是** $x^2+z^2=1$，更不可能仅凭“存在 $x^2+y^2=1$”就认定旋转面仍是原来的圆柱。可保留上式作为旋转面的明确方程。

核查结论：题目猜想不成立；以上为独立推导。

第 3 题　旋转一条空间交线，所得可能只是柱面的一段

母线满足 $x^2+y^2-z^2=0$ 与 $x^2+z^2=1$，绕 y 轴时轴距 $\rho^2=x^2+z^2=1$ 保持不变。原曲线满足 $y^2=z^2-x^2=1-2x^2$，所以 $|y|\le 1$，每个 $y\in[-1,1]$ 都能取到。旋转后即

$$\boxed{x^2+z^2=1,\qquad |y|\le 1}.$$

核查结论：为一段有限高度的圆柱面；与书后答案一致。

第 4 题　绕 z 轴旋转直线：从直线方程消参

1. $z=3x+2,\ z=2y-1$。消去 $x=(z-2)/3, y=(z+1)/2$，再令 x^2+y^2 等于母线对应的轴距平方：

   $$36(x^2+y^2)=4(z-2)^2+9(z+1)^2$$

   故 $\boxed{36x^2+36y^2-13z^2-2z-25=0}$。

2. $z=ax+b,\ z=cy+d$，其中 $a,c\neq 0$。同理

   $$x^2+y^2=\frac{(z-b)^2}{a^2}+\frac{(z-d)^2}{c^2},$$

   整理为

   $$\boxed{x^2+y^2-(a^{-2}+c^{-2})z^2+(2b/a^2+2d/c^2)z-b^2/a^2-d^2/c^2=0}.$$

核查特别提醒：原书第 (2) 问书后公式的 z 一次项印为 $2b/a+2d/c$；由平方展开可知一般应是 $\boxed{2b/a^2+2d/c^2}$。除非参数另外经过定义，否则原印式少了分母的平方。

核查结论：第 (1) 问与书后答案一致；第 (2) 问已独立纠错。

第 5 题　到两个定点的距离“和”或“比”所成曲面

1. $F_1=(-3,0,0), F_2=(3,0,0)$，两焦点距离之和为 10。椭球长半轴 $a=5$、焦距半长 $c=3$，短半轴平方 $b^2=a^2-c^2=16$；以 x 轴为旋转轴，

   $$\boxed{\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{16}=1}.$$

2. 到 $(1,0,0)$ 和 $(4,0,0)$ 的距离之比为 $1:2$：

   $$4[(x-1)^2+y^2+z^2]=(x-4)^2+y^2+z^2,$$

   化简得 $\boxed{x^2+y^2+z^2=4}$（阿波罗尼斯球）。

核查特别提醒：书后纸质页 300（PDF 306）的第 (1) 问写作 $x^2/5+y^2/4+z^2/4=1$，与原题“两焦点间距 6、距离和 10”的要求不相容。例如右式的最大 $|x|=\sqrt{5}<3$，与焦点位置不匹配。由原题推导应是 $x^2/25+y^2/16+z^2/16=1$。

核查结论：第 (1) 问已勘误，第 (2) 问与原书一致。

第 6 题　到定点与平面的距离比：圆抛物面与双曲面

解题方法：把所给平面 π 设为 $z=0$，离平面距离是 $|z|$；取定点 $M=(0,0,4)$。

1. 等距：$\sqrt{x^2+y^2+(z-4)^2}=|z|$，两边平方消去 z^2，

$$\boxed{x^2+y^2-8z+16=0}.$$

2. 定点距离与平面距离之比为 $3:1$：

$$x^2+y^2+(z-4)^2=9z^2 \iff \boxed{x^2+y^2-8z^2-8z+16=0}.$$

核查结论：与原书一致。坐标可以合理选取，因为题目允许自行建立直角系。

第 7 题　四种圆柱面的基本判定式

解题方法：轴线 $l:P+tu$，圆柱面上任意 X 满足**离轴距离为常数**：$|u\times(X-P)|^2=r^2|u|^2$。半径由题给曲线 / 点确定。

1. 两平行直线 l_1,l_2，由 l_2 绕 l_1 作圆柱，简化展开

$$\boxed{5x^2+5y^2+2z^2+2xy+4xz-4yz+4x-4y+4z-1=0}.$$

2. 轴过 $(1,0,2)$ 且方向 $(1,2,3)$、半径为 3，将 P,u,r 代入上式，得

$$\boxed{13x^2+10y^2+5z^2-4xy-6xz-12yz-14x+28y-14z-105=0}.$$

3. 轴 $(x-1)/1=(y-2)/(-1)=(z+2)/2$，经过 $(1,-1,0)$，得

$$\boxed{5x^2+5y^2+2z^2+2xy-4xz+4yz-22x-14y+4z=0}.$$

4. 母线平行 $(1,1,1)$，通过 $(0,0,0),(-1,0,1),(1,-1,0)$。把点投影到垂直方向 u 的平面，唯一圆过其投影，逆推柱面

$$\boxed{x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz+3y-3z=0}.$$

核查特别提醒：第 (3) 小问书后式子的常数项印为 -5，但代入题给点 $M=(1,-1,0)$ 得到 $-5\neq 0$。独立由 $|(1,-1,2)\times(X-(1,2,-2))|^2=29$ 计算，消元后常数应为 $\boxed{0}$；上面的第 (3) 式已按正确结果书写。

核查结论：第 (1)(2)(4) 问与书后结果一致；第 (3) 问的原书常数项存在数学冲突，已修正。

第 8 题　与给定方向平行、恰好切于球的圆柱面

解题方法：圆柱面轴平行 $u=(1,1,1)$，它是以球心 $C=(0,1,-1)$ 为轴线上一点、半径 2 的圆柱：离轴距离等于球半径。

$$\frac{|(X-C)\times u|^2}{|u|^2}=4.$$

将 $X-C=(x,y-1,z+1)$ 展开、约去公因子，得到

$$\boxed{x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz-3y+3z-3=0}.$$

核查结论：与原书一致；注意这是**切柱面**，不是两张切平面。

第 9 题　给定椭圆截线的两个圆柱面

解题方法：圆柱面与平面 $z=0$ 的交线是 $x^2+4y^2=4$；圆柱的轴线与平面斜交，平面椭圆的长轴对应斜切方向。满足固定截线的圆柱轴向有正反两种倾斜。

按倾斜角关系构造圆柱截面为圆，得到两张**不同**圆柱面：

$$\boxed{x^2+4y^2+3z^2+2\sqrt{3}\,xz-4=0},$$

$$\boxed{x^2+4y^2+3z^2-2\sqrt{3}\,xz-4=0}.$$

令 $z=0$ 均恢复原椭圆；对二次型作正交变换可以验证它们截面为圆。

核查结论：共有两张，均与原书一致。

第 10 题　四种圆锥面：顶点、轴线、半顶角与外切

解题方法：圆锥顶点 V、轴方向 u、半顶角 α：

$$(u\cdot(X-V))^2=|u|^2|X-V|^2\cos^2\alpha.$$

若题目给的是准线上的点而未给角度，代入点确定右端系数。

1. 一条直线绕与其相交的另一条直线旋转。取共同点 $(1,1,0)$，由两方向算 $\cos^2\alpha$，得

$$\boxed{x^2+y^2-5z^2-4xy+8xz+8yz+2x+2y-16z-2=0}.$$

2. 顶点 $(1,0,2)$，轴方向 $(2,2,-1)$、半顶角 $\pi/6$；代标准圆锥式并展开

$$\boxed{11x^2+11y^2+23z^2-32xy+16xz+16yz-54x-108z+135=0}.$$

3. 顶点 $(1,-1,1)$，轴方向 $(2,2,1)$，并过 $(3,-1,-2)$，计算该母线与轴夹角余弦，再代公式，得

$$\boxed{51x^2+51y^2+12z^2+104xy+52xz+52yz-50x-54y-24z+10=0}.$$

4. 球面 $x^2+y^2+z^2+2x-4y+4z+5=0$ 的球心为 $C=(-1,2,-2)$，半径平方 4；顶点 O，外切锥面中任一母线 $v=X$ 与 OC 的夹角由“从顶点向球作切线”决定，整理得

$$\boxed{4x^2+y^2+z^2+4xy-4xz+8yz=0}.$$

核查结论：与书后四个方程一致。

第 11 题　固定轴线，经过两点的圆锥有多少个

解题方法：顶点 V 被限制在轴 l 上，取两点 M_1, M_2 时，必须满足两条母线 VM_1, VM_2 与轴的夹角绝对值相同。

设 s 是顶点在轴上的有向坐标，$\rho_i = d(M_i, l)$ 是点到轴的距离，h_i 是点沿轴投影坐标，那么

$$\frac{\rho_1}{|h_1 - s|} = \frac{\rho_2}{|h_2 - s|}.$$

它是两个绝对值的比例方程，可分两支线性求顶点：

- 若 $M_1M_2 \perp l$，两个点的轴向坐标相等。两点轴距相等则无穷多个顶点；轴距不等则无解。
- 若 $M_1M_2 \not\perp l$，两点轴向投影不同。轴距相等则仅有一个有限顶点；不相等则通常有两个。

核查结论：四种“无穷多、零、一、二”分类与书后答案一致。

第 12 题　已知轴、顶点待定，且过两点的圆锥

轴 l 过 $(3,-2,3)$、平行 x 轴，故顶点 $V=(a,-2,3)$。对准线点 $M_1=(2,-1,3)$、$M_2=(-2,-2,0)$，轴距分别为 1、3，若开角系数 $k>0$，则

$$(2-a)^2 = k, \qquad (-2-a)^2 = 9k.$$

两式相除并开正负两支，得到 $(a,k)=(1,1),(4,4)$，故

$$\boxed{(x-1)^2 = (y+2)^2 + (z-3)^2},$$

$$\boxed{(x-4)^2 = 4[(y+2)^2 + (z-3)^2]}.$$

核查结论：与原书一致。

第 13 题　相交直线决定旋转面

$l_1 : (x-a)/1 = y/(-1) = z/1$、$l_2 : x/1 = (y-1)/0 = z/1$。要求相交：第一线取参数 t，$y=-t=1 \Rightarrow t=-1$；第二线 $x=z=s$，故 $a-1=-1 \Rightarrow \boxed{a=0}$。再根据相交点和两方向，按与题 1(2) 相同的投影不变量方法构造旋转面，得

$$\boxed{x^2 + 4y^2 + z^2 - 6xz + 4x - 8y + 4z = 0}.$$

核查结论：$a=0$ 及上式与书后结果一致。

第 14 题　六个方向的柱面：直接消去母线参数

解题方法：若柱面母线平行 u，点 X 属于该柱面当且仅当某个参数 t 使 $X - tu$ 落在指定准线上。

1. 准线 $z=\sin x, y=0$（以平行 y 轴母线），消去沿轴的变量得 $\boxed{z=\sin x}$。
2. 平行 x 轴，准线 $z=y^2,\ x+y=0$，直接忽略沿 x 的自由参数，$\boxed{z=y^2}$。
3. 平行 z 轴，准线 $x^2+y^2+z^2=1,\ x+y+z=0$，代 $z=-x-y$，得 $\boxed{2x^2+2y^2+2xy-1=0}$。
4. 平行 $u=(1,-1,1)$,准线 $x^2+y^2+(z-1)^2=4, z=0$,沿 u 的不变量为 $x-z$、$y+z$,得 $\boxed{(x-z)^2+(y+z)^2=3}$。
5. 平行 $u=(-1,0,1)$，准线 $x^2+y^2=4, z=2$，不变量 $x+z$ 和 y，得 $\boxed{(x+z-2)^2+y^2=4}$。
6. 平行 $u=(-2,0,1)$，准线是 $x^2+y^2=z$ 与 $z=2x$ 的交线。沿母线 $x+2z$、y 不变；准线上的 $z=2x$，所以不变量 $x+2z=5x$。代入 $x^2+y^2=2x$ 得

$$\boxed{(x+2z)^2 - 10(x+2z) + 25y^2 = 0}.$$

核查结论：六小题与原书答案一致；图形均为柱面（可能是波状或二次柱面），不等于必是圆柱。

第 15 题　单参数直线族消参为柱面

直线族 $(x-t^2)/2=(y-1)/(-1)=(z-t)/1$，令公共参数 s，则

$$x=t^2+2s,\qquad y=1-s,\qquad z=t+s.$$

由 $s=1-y, t=z-1+y$，代入 $x=(z-1+y)^2+2(1-y)$，展开

$$\boxed{y^2+z^2+2yz-x-4y-2z+3=0}.$$

直线方向恒为 $(2,-1,1)$，即曲面确由平行母线组成。

核查结论：与书后答案一致。

第 16 题　线性组合变量的隐式方程为何是柱面

令 $s=a_1x+b_1y+c_1z,\ t=a_2x+b_2y+c_2z$。找非零方向 u 同时满足

$$a_1u_x+b_1u_y+c_1u_z=0,\quad a_2u_x+b_2u_y+c_2u_z=0.$$

这是两个齐次一次方程、三个未知量，总有非零解。对任意 X 与任意 λ，$s(X+\lambda u)=s(X), t(X+\lambda u)=t(X)$，故 $f(s,t)=0$ 的点沿 u 移动始终在曲面上。

核查结论：得证：由**共同平移不变量**保证它是柱面；与原书证明提示一致。

第 17 题　给定顶点和准线的四种锥面

解题方法：顶点 V，点 $X=V+t(P-V)$，P 在准线上。消去 t 时，应保留 $t\neq 0$ 的来源，最后再单独加入顶点。

1. $V=O$，准线 $x^2-y^2/4=1, z=2$，比例 $P=2X/z$，化为 $\boxed{4x^2-y^2-z^2=0}$。
2. $V=O$，准线 $x^2+y^2+z^2=4, z=1$，比例代入得 $\boxed{x^2+y^2-3z^2=0}$。
3. $V=(0,1,2)$，准线 $2x^2+3y^2=4, z=0$，用 $X-V=t(P-V)$ 消元得到

$$\boxed{8x^2+3(2y-z)^2-4(z-2)^2=0}.$$

4. $V=(0,0,2)$，准线 $x^2+y^2+z^2=4x,\ x+y+z+1=0$，同样消参得到

$$\boxed{9[x^2+y^2+(z-2)^2]-4(x+y+z-2)^2=0}.$$

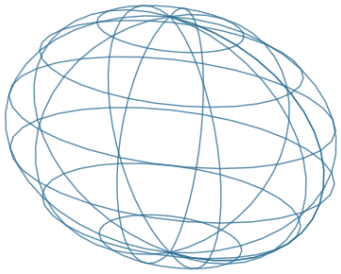
核查结论：四小题均与原书答案一致。

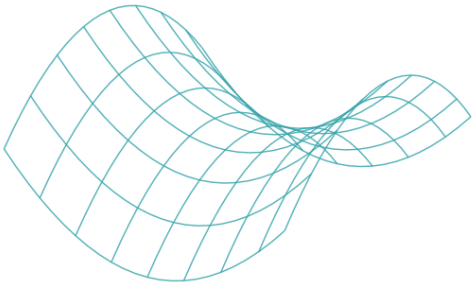
> **核查特别提醒：**锥面消参中的除以 t、除以 z 可能漏掉顶点，平方又可能添加额外母线。作为代数二次曲面的方程是以上结果；若问题强调原始参数生成的具体集合，还须回代原准线条件核验。

习题 2.6　二次曲面与截面法

共 8 题　　原书页码：110–112；书后答案 301

本节着重于**对称性 + 截线**：不直接背曲面名称，而是先看二次项正负、为零的变量、截面图形是否收缩 / 扩张。





读图：椭球面是封闭二次曲面；双曲抛物面有两个相反的弯曲方向（鞍面）。先由平面截线判断，再读空间形状。

第 1 题　由两面镜面对称推出交轴的对称

若 S 关于 xy 面对称，则 $(x,y,z)\in S\Rightarrow(x,y,-z)\in S$；关于 xz 面对称，则 $(x,y,z)\in S\Rightarrow(x,-y,z)\in S$。依次做两次镜面反射，得到

$$(x,y,z)\mapsto(x,-y,-z),$$

这正是绕 x 轴旋转 180° 的变换，因此 S 关于 x 轴对称。

核查结论：得证；独立补全原书仅给的证明题。

第 2 题　用主截面与曲面上一点确定椭球面

椭球对三个坐标平面对称，且 $z=0$ 的截线是 $x^2/9+y^2/16=1$。于是只能取

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

代入点 $(1,2,\sqrt{23})$，得 $1/9+1/4+23/c^2=1$，即 $c^2=36$。因此

$$\boxed{\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{36}=1}.$$

核查结论：与原书一致。

第 3 题　按对称性、顶点与已知点重建三种抛物面

解题方法：原点为顶点、关于 xz 与 yz 面对称意味着不能有 xy, xz, yz 等混合项；抛物面的轴向取一次项。

1. 椭圆抛物面设 $z = Ax^2 + By^2$，代入 $(1,2,5)$ 与 $(1/3,-1,1)$，解出 $A = 9/5, B = 4/5$，因此

$$\boxed{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = \frac{5z}{36}}.$$

   将已知点代入：对 $(1,2,5)$ 左边 $1/4 + 4/9 = 25/36$，右边 $25/36$；对 $(1/3,-1,1)$ 左边 $1/36 + 1/9 = 5/36$，右边 $5/36$。故结果正确。

2. 马鞍面关于 xz, yz 面对称，过 $O, (1,2,0), (2,0,2)$。设 $z = Ax^2 + By^2$，由 $(2,0,2)$ 得 $A = 1/2$；由 $(1,2,0)$ 得 $B = -1/8$，故

$$\boxed{x^2 - \frac{y^2}{4} = 2z}.$$

3. 关于 xy, yz 面对称，截线 $x^2 - 6y = 0$（$z = 0$）与 $z^2 + 4y = 0$（$x = 0$）。设 $y = Ax^2 + Bz^2$，得 $A = 1/6, B = -1/4$，于是

$$\boxed{2x^2 - 3z^2 - 12y = 0}.$$

核查结论：三组结果与书后答案一致；第 (1) 问也可写成 $z = \frac{9}{5}x^2 + \frac{4}{5}y^2$。

第 4 题　由两个平行坐标平面的椭圆截线反推二次曲面

解题方法：三个坐标平面对称，所以可设 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$（必要时除以常数）；每给一条 $z = h$ 的截线，就给出 x, y 的两条系数约束。

1. 在 $z = \sqrt{3}$ 截得 $x^2/16 + y^2/36 = 1$，在 $z = 2\sqrt{2}$ 截得 $x^2/36 + y^2/81 = 1$。比较截线半轴比例，可解得

$$\boxed{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1}.$$

2. 在 $z = \sqrt{3}$ 截得 $x^2 + y^2/4 = 1$，在 $z = -\sqrt{2}$ 截得 $x^2/2 + y^2/8 = 1$，解得

$$\boxed{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1}.$$

3. 在 $z = 4$ 截得 $x^2/9 + y^2/18 = 1$，在 $z = -6$ 截得 $x^2/24 + y^2/48 = 1$，解得

$$\boxed{\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} - \frac{z^2}{4} = -1}.$$

核查结论：与书后答案一致。读图时：第 (1) 是单叶双曲面，第 (2) 椭球面，第 (3) 双叶双曲面。

第 5 题　双曲面的渐近锥面是什么

解题方法：只保留同次齐次二次项；当远离原点时，常数 ± 1 相对 x^2, y^2, z^2 可忽略，因此曲面离齐次锥面的距离趋于零。

设 $Q(X) = x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2$，取曲面上一点 X，$Q(X) = \pm 1$。令 $X = r\omega$，$|\omega| = 1$，则

$$Q(\omega) = \pm r^{-2} \longrightarrow 0 \qquad (r \to \infty).$$

因此各极限方向落在 $Q(\omega) = 0$，即渐近锥 $Q(X) = 0$ 的方向上。为证明**欧氏距离**确实趋于零，再令 $\rho^2 = x^2/a^2 + y^2/b^2$。原双曲面的点 $X = (x, y, z)$ 满足 $z^2 = c^2(\rho^2 \mp 1)$。同取 $Y = (x, y, \operatorname{sgn}(z)c\rho)$，则 Y 在锥面 $Q = 0$ 上，且

$$d(X, Q = 0) \le |X - Y| = \frac{c}{\sqrt{\rho^2 \mp 1} + \rho} \longrightarrow 0.$$

只要 $|X|\to\infty$，由双曲面方程可知 $\rho\to\infty$，故真正的点到锥距离也趋于零。

核查结论：两个双曲面确实以同一个二次锥为渐近锥；上式补全了“距离趋于零”的严格证明。

第 6 题　椭球面的两族圆截平面

解题方法：椭球 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$，$a>b>c>0$。使截面为圆，截平面需含 y 方向，并使另一个垂直单位方向上的二次型系数也等于 $1/b^2$。

设截平面方向含 $(p,0,q)$ 且 $p^2+q^2=1$，圆截的条件是

$$\frac{p^2}{a^2}+\frac{q^2}{c^2}=\frac{1}{b^2}.$$

联立单位长度条件，得到

$$\frac{p^2}{q^2}=\frac{a^2(b^2-c^2)}{c^2(a^2-b^2)}.$$

对应过原点的两张平面为

$$\boxed{c\sqrt{a^2-b^2}\,x\pm a\sqrt{b^2-c^2}\,z=0}.$$

核查特别提醒：原书纸质页 301（扫描 PDF 第 307 页）列的是 $c^2x\pm a\sqrt{b^2-c^2}\,z=0$，与通常 $a>b>c>0$ 的椭球圆截面条件不一致，疑为误印。正确应为 $c\sqrt{a^2-b^2}\,x\pm a\sqrt{b^2-c^2}\,z=0$。例如取 $(a,b,c)=(3,2,1)$，原式给出截面方向上的二次型系数 $1/7$，而沿 y 轴的系数为 $1/4$，无法成圆；修正式的两个系数均为 $1/4$。

核查结论：两张平面均过 y 轴，彼此关于 yz 面对称；这是经典的椭球圆截面。

第 7 题　参数 k 改变，$(a-k)x^2+(b-k)y^2+(c-k)z^2=1$ 如何分类

假设 $a>b>c>0$；分类只须查看三个系数的正负和是否为零。

$k<c$	三正：椭球面
$k=c$	两正一零：椭圆柱面
$c<k<b$	两正一负：单叶双曲面
$k=b$	一正、一负、一零：双曲柱面
$b<k<a$	一正两负：双叶双曲面
$k\ge a$	无实点（$k=a$ 时左端非正）

核查结论：分类与原书一致；因右端固定为 $1>0$，$k\ge a$ 时不可能有实解。

第 8 题　参数 k 改变，$(a-k)x^2+(b-k)y^2=z$ 如何分类

令 $A=a-k, B=b-k$（$a>b>0$）：

$k<b$	$A,B>0$：向 $+z$ 张开的椭圆抛物面
$k=b$	$A>0,B=0$：抛物柱面 $z=(a-b)x^2$
$b<k<a$	$A>0,B<0$：双曲抛物面
$k=a$	$A=0,B<0$：抛物柱面 $z=(b-a)y^2$
$k>a$	$A,B<0$：向 $-z$ 张开的椭圆抛物面

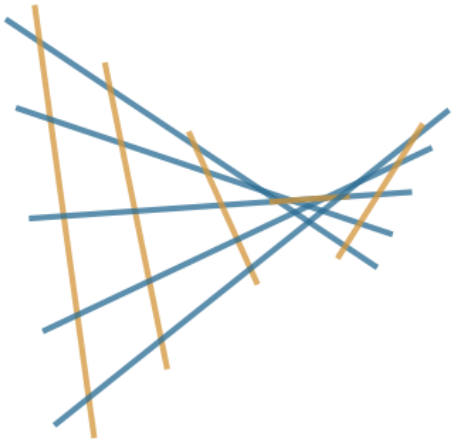
核查特别提醒：书后对 $k\ge a$ 统称“椭圆抛物面”，但恰好 $k=a$ 时缺少 x^2 项，整条曲线沿 x 轴平移不变，因此严格讲是**抛物柱面**。

核查结论：已对边界 $k=a$ 情况作分类修正。

习题 2.7　直纹二次曲面

共 11 题　　原书页码：119–121；书后答案 301（第 1 题），其余主要为证明题

直纹面（直线面）的关键不是“看起来像直线”，而是整张曲面由一**族或两族完整直线**铺成；用参数消元、两两不共面的性质和截线法判断。



读图：蓝色、橙色为双曲抛物面上的两族直母线；同族通常两两异面，不同族一般相交。每一点恰有两条不同族母线通过。

第 1 题　单叶双曲面给定点的两条母线

给定 $S:x^2/4+y^2/9-z^2/16=1$ 和点 $P=(2,-3,4)$。先分解

$$\left(\frac{x}{2}-\frac{z}{4}\right)\left(\frac{x}{2}+\frac{z}{4}\right)=\left(1-\frac{y}{3}\right)\left(1+\frac{y}{3}\right).$$

这允许两种线性配对：一支将左第一因子与右某因子成比例；另一支交叉配对。把 P 代入求比例常数，得到经过 P 的两条母线

$$\boxed{\begin{cases}2x-z=0,\\ y+3=0,\end{cases}}\qquad\boxed{\begin{cases}4y+3z=0,\\ x-2=0.\end{cases}}$$

直接回代：第一条 $x=z/2,y=-3$，第二条 $x=2,z=-4y/3$，两式都恒满足曲面方程并经过 P。

核查结论：与原书书后列出的两条直线一致。

第 2 题　为什么三条直母线不会都落在同一平面

解题方法：假设某平面 π 包含三条互不重合的曲面母线，那么二次曲面与 π 相交得到一条平面二次曲线，其对应的二元二次多项式必须有三个不同的直线因子。

一个不恒为零的二元二次多项式至多能分解成两个一次因子，故不可能包含三条不同的完整直线。除非曲面包含整个平面，而标准单叶双曲面和双曲抛物面都不包含整张平面，因此矛盾。

核查结论：两类非退化直纹二次曲面上任意三条不同的直母线不能共面。

第 3 题　双曲抛物面上两条正交母线相交点的轨迹

$S: x^2 - y^2/9 = 2z$，写成

$$\left(x - \frac{y}{3}\right)\left(x + \frac{y}{3}\right) = 2z.$$

设 $u = x - y/3, v = x + y/3$，两族通过 $P = (x, y, z)$ 的直线方向可分别取

$$d_1 = (1, 3, u), \qquad d_2 = (1, -3, v).$$

两直母线垂直当且仅当 $d_1 \cdot d_2 = 1 - 9 + uv = -8 + 2z = 0$，所以 $z = 4$；连同原曲面方程，轨迹为

$$\boxed{\begin{cases} x^2 - y^2/9 = 8, \\ z = 4. \end{cases}}$$

核查结论：与原书一致；水平面截线是双曲线。

第 4 题　单参数直线族怎样生成马鞍面

题设 $A_t = A + tw$，直线 l_t 过 A_t、方向为 $v + tu$，其中 u, v, w 不共面。线上动点

$$X = A + tw + s(v + tu) = A + sv + tw + st\,u.$$

在仿射坐标系 $[A; v, w, u]$ 中，其坐标为 (s, t, st)，即

$$\boxed{z = xy}.$$

平面切片 $x = c$ 给出直线 $z = cy$，$y = c$ 给出直线 $z = cx$，因此存在两族直母线，属于双曲抛物面（马鞍面）。

核查结论：图形是双曲抛物面；从参数式看到乘积 st 就能迅速识别。

第 5 题　两条同步参数直线之间的连线族

题给

$$l_1(t) = (\tfrac{3}{2} + 3t, -1 + 2t, -t), \qquad l_2(t) = (3t, 2t, 0).$$

对应同一 t 的两点作连线，令线段参数 s，得

$$x = 3t + \tfrac{3}{2}s, \quad y = 2t - s, \quad z = -st.$$

由前两式解出 $s = x/3 - y/2$、$t = x/6 + y/4$，代入最后一式

$$z = -\left(\frac{x}{3} - \frac{y}{2}\right)\left(\frac{x}{6} + \frac{y}{4}\right) = -\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8}.$$

因此曲面方程

$$\boxed{4x^2 - 9y^2 + 72z = 0}.$$

核查结论：双曲抛物面；此题原书没有列终值，以上为独立消参。

第 6 题　两条异面直线，联结线限制平行于同一平面

记异面直线 $l_i : P_i + t_i u_i$，平面 π 的法向为 n，$u_i \cdot n \neq 0$。连接两线上点 $A = P_1 + s u_1$、$B = P_2 + t u_2$ 的直线平行 π 当且仅当

$$n \cdot (B - A) = 0 \iff t = \frac{n \cdot (P_1 - P_2) + s(n \cdot u_1)}{n \cdot u_2} = t_0 + k s.$$

于是生成点 $X = A + \lambda(B - A)$ 是双参数多项式，坐标含 λs 交叉项。又两条母线 l_1, l_2 异面，曲面非退化，归入**双曲抛物面**。

核查结论：题意证明成立；独立推导。

第 7 题　三条两两异面的空间直线决定什么直纹面

解题方法：令未知直线与已知 l_1, l_2, l_3 均共面，使用“与直线共面”的混合积为零条件。

若取 X 为未知直线上一点，未知方向为 u，相对每条已知线 $l_i : P_i + t v_i$ 满足

$$[X - P_i, u, v_i] = 0 \quad (i = 1, 2, 3).$$

这给出关于 u 的三条齐次一次约束；存在非零 u 要求一个三阶行列式为零，因此 X 的轨迹一般为一个二次曲面。因为三条已知线两两异面，得到非退化**单叶双曲面或双曲抛物面**。具体分支可由三条线的方向是否共面判断：三方向共面时可经仿射变换化为双曲抛物面的一族，否则为单叶双曲面。

核查结论：两类二次直纹面均有可能；这是补全的分类说明，原书未给数值答案。

第 8 题　两张互相垂直的平面扫出什么曲面

解题方法：对动点 X，它与 l_i 所确定平面的法向为 $n_i = u_i \times (X - P_i)$。两平面垂直当且仅当 $n_1 \cdot n_2 = 0$，故轨迹可由一条二次多项式描述。

1. 若 $X \in l_i$，通过 X 能选取另一张垂直平面，因此 l_1, l_2 本身属于扫出的轨迹。
2. 轨迹满足 $[u_1 \times (X - P_1)] \cdot [u_2 \times (X - P_2)] = 0$，因此是二次代数曲面（可能退化）。
3. 若 $l_1 \parallel l_2$，可取它们都沿 z 方向、在垂直截面上为两点。通过两点且互相垂直的平面对应截面上相交成直角的两条直线，交点在“以两点为直径”的圆上；故为**圆柱面**。轴是两线间的**等距中线**，半径为两线距离的一半。
4. 若 l_1, l_2 相交但不垂直，同顶点平面族交线全部通过交点，构成**非圆锥面**（一般不具有旋转对称性）。
5. 若 $l_1 \perp l_2$ 且相交，式子可分解为两张通过交点且彼此垂直的平面，故轨迹是**两张相交平面的并**。
6. 若两线异面且方向不垂直，二次项一般非退化且具有一正两负或两正一负特征；在合适直角变换下得到**单叶双曲面**。

核查结论：上述六小问覆盖直线、圆柱、锥面、两平面与单叶双曲面的退化 / 非退化分类。

第 9 题　与两条直线相交并垂直指定方向的母线轨迹

题设 $P_1 = (1, 0, 1), u_1 = (1, 0, 1)$ 与 $P_2 = (1, 1, 1), u_2 = (0, 1, 1)$，母线与 $u_3 = (1, 1, 0)$ 垂直。设交点

$$A = (1 + s, 0, 1 + s), \quad B = (1, 1 + t, 1 + t).$$

垂直条件 $(B - A) \cdot (1, 1, 0) = -s + 1 + t = 0 \Rightarrow t = s - 1$。于是 $X = A + \lambda(B - A)$，即

$$x = 1 + s(1 - \lambda), \quad y = s\lambda, \quad z = 1 + s - \lambda.$$

消去 $s = x + y - 1, \lambda = x + y - z$，得到

$$\boxed{y = (x + y - 1)(x + y - z)}.$$

核查结论：轨迹为**双曲抛物面**，此式通过全参数回代检验。

第 10 题　过两条指定直线的互相垂直平面：交线轨迹

两直线 l_1 过 $(6,0,1)$、方向 $u_1=(1,2,2)$，l_2 过 $(0,8,-4)$、方向 $u_2=(1,2,-2)$。对动点 X，通过 l_i 的平面法向可取

$$n_i = u_i \times (X - P_i).$$

要求 $n_1 \cdot n_2 = 0$，交叉相乘展开、收集二次项，得到

$$\boxed{-4xy + 6x - 3y^2 + 16y + 5z^2 - 5z - 36 = 0}.$$

其中心解方程 $\nabla F = 0$ 得 $C=(7/4, 3/2, 1/2)$，平移坐标后的二次型有“两正一负”，且非零常数的符号使图形为**单叶双曲面**。

核查结论：独立推导；这题不属于双曲抛物面，尽管两种曲面都有直母线。

第 11 题　与一线正交、与另一线共面的所有直线

给出 $l_1 : P_1 = (1,-3,5), u_1 = (1,0,1)$ 与 $l_2 : P_2 = (0,2,-1), u_2 = (-1,2,0)$。候选直线与 l_1 的交点为 $P = P_1 + s u_1$；令 X 为候选直线上任一点，应满足

$$(X - P)\cdot u_1 = 0, \qquad [X - P, P - P_2, u_2] = 0.$$

由第一个条件解 $s = (X - P_1)\cdot u_1 / |u_1|^2$，带入第二个条件，化简得

$$\boxed{2x^2 + xy + 8x + yz + 6y - 2z^2 + 14z + 6 = 0}.$$

这个方程二次部分有一正一负和一个零特征值，且零方向上一次项非零，因此是**双曲抛物面**。

核查结论：完成两小问：方程如上，类型是双曲抛物面；书后未列本题终值，已作独立符号计算核验。

第二章重点复盘与勘误检查

1. **一个球面：** $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$。$r^2>0$ 才是非退化球面；$r^2=0$ 为单点；$r^2<0$ 无实点。
2. **一张平面：** $\mathbf{n}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)=0$；直线与平面关系优先检查 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}$。
3. **两条直线：** 方向平行、共面三重积为零、交点参数有解是三件不同的事，不能混淆。
4. **距离与夹角：** 点面距 $|Ax_0+By_0+Cz_0+D|/\sqrt{A^2+B^2+C^2}$；异面线距离用混合积除以叉积的模。
5. **旋转面 / 锥面：** 不要直接“去平方根”而丢失取值条件。原书例 2.19、2.20 已提醒：有理化可能增加直线。
6. **直母线：** 单叶双曲面、双曲抛物面都有两族母线；圆柱、圆锥亦为直纹面，但结构不同。

范围： 本稿完成 2.1–2.7 共 82 道编号题的专题核查与逐题推演。部分包含多个小问的题采用“共用一段严格方法 + 每个小问对应计算 / 结论”的版式，避免重复堆公式。**尚不代表出版社正式勘误表**。